Tugas (Use case Spesification)

Analisis dan Rancangan Perangkat Lunak

ALLSAFE QRIS



DOSEN PENGAMPU:

Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

Disusun Oleh:

1. **Suhail Heru Madhani (25343166)**
2. **Nasywa Althafunnisa (24343017)**
3. **Muhammad Zikri (24343120)**
4. **Elsa Anggrayni (24343086)**
5. **Hikmah Fauzan (24343117)**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

A. Aktor

Konsumen	Primer(manusia)	Memindai QR untuk membayar,donasi atau membuka tautann
Pelaku Usaha	Primer(manusia)	Memverifikasi QRIS di gerainya; juga dapat memindai dan melapor
Komunitas Pelapor	Primer(manusia)	Melaporkan QR mencurigakan dan memantau status laporan
Pengembang	Primer(manusia)	Meninjau Laporan dan memelihara rule set
Aplikasi E-Wallet/peramban	Sekunder(non-manusia)	Menerima kelanjutan transaksi atau pembuka tautan
Layanan reputasi URl	Sekunder(non-manusia)	Memberi hasil reputasi sebuah tautan

B. Daftar Usecase

ID	Nama	Aktor	Keterangan
UC-01	Memindai dan Memeriksa Kode QR	Konsumen , pelaku Usaha	Diuraikan dibawah
UC-02	Memverifikasi QRIS Gerai	Pelaku Usaha	Diuraikan dibawah
UC-03	Melaporkan QR Mencurigakan	Konsumen, pelaku usaha, komunitas pelapor	Diuraikan dibawah
UC-04	Memantau Status Laporan	Komunitas pelapor	Tidak diuraikan
UC-05	Meninjau Laporan komunitas	Pengembang	Diuraikan dibawah
UC-06	Memperbaharui rule set dan daftar risiko	Pengembang	Sub-use case UC-05(include)
UC-07	Mengurai isi QR	-	Sub-use case UC-01(include
UC-08	Menilai Risiko Berdasarkan aturan	-	Sub-use case UC-01(include
UC-09	Menampilkan status risiko dan alasan	-	Sub-use case UC-01(include
UC-10	Memeriksa tautan(url)	Layanan reputasi URL	Extend UC-01
UC-11	Memverifikasi Nama merchant	-	Extend UC-01
UC-12	Meneruskan ke E-wallet/peramban	Aplikasi E-wallet/Peramban	Extend UC-01

C. UC-01 Memindai dan Memeriksa Kode QR

Karakteristik	Isi
Goal in-context	Pengguna mengetahui apakah sebuah kode QR aman sebelum membayar atau membuka tautan hasil pindai
Scope	Sistem Allsafe QRIS (black box)
Level	Primary Task
Preconditions	Aplikasi aktif sebagai lapisan pemindai (share-sheet atau shortcut kamera) dan rule set tersedia di perangkat.
Succes End Condition	Pengguna melihat status Aman, Waspada, atau Bahaya beserta alasannya sebelum transaksi atau tautan dibuka.
Failed End Condition	QR tidak dapat dibaca atau diperiksa; pengguna diberi tahu dan tidak ada transaksi yang diteruskan.
Primary actor	Konsumen , pelaku usaha
Secondary actor	Layanan Reputasi URL, Aplikasi E-wallet / Peramban
Trigger	Pengguna memindai kode QR lewat kamera atau aplikasi.

Main Success Scenario

1. Pengguna memindai kode QR.
2. Sistem menerima hasil pindai dan mengurai isinya (UC-07).
3. Sistem menentukan jenis QR: QRIS atau tautan.
4. Sistem memvalidasi NMID/TID dan kewajaran format data QRIS.
5. Sistem mencocokkan hasil pemeriksaan dengan aturan risiko dan mengklasifikasikannya menjadi Aman, Waspada, atau Bahaya (UC-08).
6. Sistem menyusun alasan yang mudah dipahami pengguna awam.
7. Sistem menampilkan status dan alasan kepada pengguna (UC-09).
8. Pengguna memilih melanjutkan.
9. Sistem meneruskan ke aplikasi e-wallet atau peramban (UC-12).

Extensions

- Isi QR tidak dapat diurai atau bukan QRIS maupun tautan: sistem menampilkan pesan "QR tidak dikenali" dan use case berakhir gagal.
- QR berisi tautan (URL): sistem menjalankan UC-10, lalu kembali ke langkah 5.
    - Sistem memeriksa domain mirip (typosquatting), pemendek tautan, dan daftar risiko komunitas.
    - Sistem meminta reputasi tautan ke Layanan Reputasi URL.

    - Bila layanan tidak tersedia, sistem memakai aturan lokal saja dan menandai bahwa reputasi tidak diperiksa.
- NMID/TID tidak ada atau format tidak wajar: sistem mencatat temuan berisiko tinggi, lalu lanjut ke langkah 5.
- Pengguna memilih verifikasi nama merchant: pengguna memasukkan nama tempat, sistem menjalankan UC-11; bila tidak sesuai, status dinaikkan minimal menjadi Waspada.
- QR cocok dengan daftar risiko komunitas: status langsung Bahaya.
- Pengguna memilih batal: sistem tidak meneruskan hasil pindai dan menawarkan Laporkan QR (UC-03); use case berakhir.
- Status Bahaya: sistem menampilkan peringatan tambahan sebelum pengguna dapat melanjutkan; keputusan akhir tetap di tangan pengguna.

Sub-variations

Langkah	Variasi
1	Pengguna memindai lewat kamera bawaan, share-sheet, shortcut kamera, atau aplikasi sendiri
2	Jenis QR: QRIS statis, QRIS dinamis, atau tautan umum

Item	Isi
Priority	Tertinggi
Performance Target	Hasil pemeriksaan tampil maksimal 3 detik (usulan)
Frequency	Tinggi, setiap kali pengguna memindai QR
Superordinate Use Case	-
Subordinate use case	UC-07, UC-08, UC-09 (include); UC-10, UC-11, UC-12 (extend)
Channel to primary actor	Interaktif (layar ponsel)
Channel to secondary actor	Jaringan untuk reputasi URL; share-sheet sistem operasi untuk e-wallet dan peramban

Open Issues

- Perilaku sistem saat perangkat offline dan daftar risiko komunitas belum terunduh.
- Ambang batas penentuan Waspada dan Bahaya perlu ditetapkan.
- Apakah verifikasi nama merchant wajib atau tetap opsional untuk QRIS.
-

D. UC-02 Memverifikasi QRIS Gerai

karakteristik	Isi
Goal in-context	Pelaku Usaha memastikan stiker QRIS di gerainya belum ditukar atau ditutup oleh QR palsu.
Scope	Sistem Allsafe QRIS (black box)
Level	Primary Task
Preconditions	QRIS gerai terpasang dan Pelaku Usaha mengetahui nama usaha serta NMID resminya untuk dimasukkan sebagai pembanding.
Succes End Condition	Pelaku Usaha mengetahui apakah QR yang terpasang sesuai dengan miliknya, lengkap dengan alasan.
Failed End Condition	Pemeriksaan tidak selesai dan Pelaku Usaha belum mendapat kepastian.
Primary actor	Pelaku Usaha
Secondary actor	-
Trigger	Pelaku Usaha memilih Verifikasi QRIS Gerai, misalnya saat membuka gerai.

Main Success Scenario

1. Pelaku Usaha memilih Verifikasi QRIS Gerai.
2. Sistem meminta nama usaha dan NMID resmi sebagai pembanding.
3. Pelaku Usaha memasukkan nama usaha dan NMID.
4. Pelaku Usaha memindai QR yang terpasang di gerai.
5. Sistem menjalankan pemeriksaan QR (UC-01).
6. Sistem membandingkan nama merchant dan NMID pada QR dengan data yang dimasukkan.
7. Sistem menampilkan hasil: QR sesuai (Aman) atau tidak sesuai (Bahaya) beserta alasan.
8. Pelaku Usaha membaca hasil verifikasi.

Extensions

- QR yang dipindai bukan QRIS pembayaran: sistem memberi tahu jenis QR tersebut dan use case berakhir.
- UC-01 menghasilkan Waspada atau Bahaya: sistem menampilkan alasan dan menyarankan melepas stiker lalu menggantinya dengan QR resmi.

- Nama atau NMID tidak sesuai: sistem menandai kemungkinan QR palsu atau tertukar dengan status Bahaya.
- QR tidak memuat NMID: status minimal Waspada dan sistem meminta Pelaku Usaha memeriksa stiker.
- Pelaku Usaha menemukan QR palsu: sistem menawarkan Laporkan QR Mencurigakan (UC-03).

Sub-Variations

Langkah	Variasi
3	Data pembanding dimasukkan manual atau dipakai ulang dari verifikasi sebelumnya
4	Memindai lewat kamera atau lewat aplikasi

Related Information

Item	Isi
Priority	TInggi
Performance Target	Hasil pemeriksaan tampil maksimal 3 detik (usulan)
Frequency	Harian, misalnya setiap gerai dibuka
Superordinate Use Case	-
Subordinate use case	UC-01 (include); UC-03 (extend)
Channel to primary actor	Interaktif (layar ponsel)
Channel to secondary actor	Tidak ada

Open Issues

- Data usaha pembanding disimpan di perangkat atau di server.
- Cara Pelaku Usaha memperoleh NMID resmi untuk dimasukkan.

E. UC-03 Melaporkan QR Mencurigakan

Karakteristik	**Isi**
Goal in-context	Pengguna melaporkan kode QR atau tautan mencurigakan agar masuk ke daftar risiko dan melindungi pengguna lain.

Scope	Sistem Allsafe QRIS (black box)
Level	Primary Task
Preconditions	Pengguna menemukan QR mencurigakan, baik lewat hasil pemeriksaan maupun di lapangan.
Succes End Condition	Laporan tersimpan dengan status Menunggu Tinjauan dan pengguna menerima konfirmasi.
Failed End Condition	Laporan tidak tersimpan dan pengguna diberi tahu.
Primary actor	Konsumen, Pelaku Usaha, Komunitas Pelapor
Secondary actor	-
Trigger	Pengguna memilih Laporkan QR dari hasil pemeriksaan atau dari menu utama.

Main Success Scenario

1. Pengguna memilih Laporkan QR.
2. Sistem menampilkan formulir laporan; isi QR terisi otomatis bila berasal dari hasil pemindaian.
3. Pengguna mengisi lokasi, jenis modus, dan catatan.
4. Pengguna mengirim laporan.
5. Sistem memvalidasi kelengkapan laporan.
6. Sistem menyimpan laporan dengan status Menunggu Tinjauan.
7. Sistem menampilkan konfirmasi laporan.

Extensions

- Pengguna melapor tanpa pindai sebelumnya: pengguna memindai QR terlebih dahulu, lalu lanjut ke langkah 3.
- Pengguna tidak mengisi catatan: sistem tetap menerima karena catatan bersifat opsional.
- Data wajib belum lengkap: sistem menandai kolom yang kurang dan kembali ke langkah 3.
- QR yang sama sudah pernah dilaporkan: sistem menambahkannya sebagai dukungan atas laporan yang ada dan memberi tahu pengguna.
- Penyimpanan gagal karena tidak ada jaringan: sistem menyimpan sementara di perangkat, mengirim ulang saat jaringan tersedia, dan memberi tahu pengguna.

Sub-variations

Langkah	Variasi
1	Dari hasil pemeriksaan (UC-01) atau dari menu utama
3	Jenis modus: QR tempel tindih, QR donasi palsu, permintaan scan untuk refund, QR barang fiktif, QR phishing, lainnya

Related Information

Item	Isi
Priority	TInggi
Performance Target	Konfirmasi tampil maksimal 3 detik (usulan)
Frequency	Sedang, setiap kali QR mencurigakan ditemukan
Superordinate Use Case	UC-01 (sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan)
Subordinate use case	-
Channel to primary actor	Interaktif (layar ponsel)
Channel to secondary actor	Tidak ada

Open Issues

- Apakah pelapor boleh anonim atau wajib memiliki akun.
- Apakah foto stiker boleh dilampirkan sebagai bukti tambahan.
- Cara menangani laporan palsu atau penyalahgunaan fitur lapor.

F. UC-05 Meninjau Laporan Komunitas

Karakteristik	**Isi**
Goal in-context	Pengembang menilai laporan komunitas dan, bila valid, memperbarui rule set serta daftar risiko (UC-06).
Scope	Sistem Allsafe QRIS (black box)
Level	Primary Task

Preconditions	Ada laporan berstatus Menunggu Tinjauan dan Pengembang telah masuk sebagai pengelola.
Succes End Condition	Laporan berstatus Ditindaklanjuti atau Ditolak, rule set diperbarui bila laporan valid, dan pelapor menerima umpan balik.
Failed End Condition	Status laporan tetap Menunggu Tinjauan dan rule set tidak berubah.
Primary actor	Pengembang
Secondary actor	-
Trigger	Pengembang membuka daftar laporan baru atau menerima pemberitahuan laporan masuk.

Main Success Scenario

1. Pengembang membuka daftar laporan komunitas.
2. Sistem menampilkan laporan berstatus Menunggu Tinjauan.
3. Pengembang meninjau bukti dan data laporan.
4. Pengembang menyatakan laporan valid.
5. Pengembang memperbarui rule set dan daftar risiko dengan menambahkan QR atau tautan ke daftar risiko, atau menyesuaikan aturan deteksi (UC-06).
6. Sistem menerbitkan rule set versi baru.
7. Sistem mengubah status laporan menjadi Ditindaklanjuti dan memberi umpan balik kepada pelapor.

Extensions

- Tidak ada laporan baru: sistem menampilkan daftar kosong dan use case berakhir.
- Bukti kurang jelas: Pengembang meminta informasi tambahan, sistem mengubah status menjadi Perlu Info dan memberi tahu pelapor.
- Laporan tidak valid: Pengembang menolak dan mencatat alasan, sistem mengubah status menjadi Ditolak dan memberi umpan balik kepada pelapor; use case berakhir.
- Laporan duplikat: Pengembang menggabungkannya dengan laporan yang sudah ada.
- Perubahan bertentangan dengan aturan yang ada: sistem menampilkan konflik dan Pengembang memperbaikinya sebelum penerbitan.
- Penerbitan gagal: sistem mempertahankan rule set sebelumnya dan memberi tahu Pengembang.

Langkah	Variasi
5	Bentuk pembaruan: tambah entri daftar risiko, ubah aturan deteksi, atau keduanya

Related Information

Item	Isi
Priority	TInggi
Performance Target	Laporan ditinjau maksimal 2 hari kerja (usulan)
Frequency	Harian, mengikuti jumlah laporan masuk
Superordinate Use Case	-
Subordinate use case	UC-06 (include)
Channel to primary actor	Interaktif (antarmuka pengelola)
Channel to secondary actor	Tidak ada

Open Issues

- Siapa yang berwenang menyetujui penerbitan rule set baru.
- Batas waktu peninjauan laporan yang realistis.
- Cara rule set baru sampai ke perangkat pengguna: unduh berkala atau saat aplikasi dibuka.